TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH CNKT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư

Mã môn học: AMEE142044

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

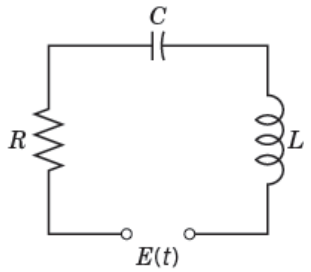
Câu 1: (2.0 điểm)

Với $z = x + i\,y$. Tìm phần thực và phần ảo của A theo x và y

$$A = \frac{Im(z-3)+4i}{2-Re(8z-2)+3i}$$

Câu 2: (3.0 điểm)

Cho mạch R-L-C nối tiếp như hình bên. R=40 Ω, L=0.4 H, C=10^{-4} F. E(t) = 220 sin 314t (V) khi 0≤ t <∞. Dòng điện trong mạch i(t) và các điều kiện i(0) = 0, q(0) =0

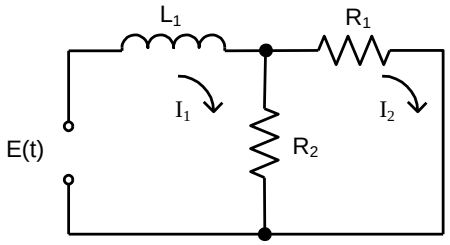


a. Tìm nghiệm xác lập i_p (t) của dòng điện trong mạch

b. Tìm nghiệm i_h (t). Viết biểu thức i(t)= i_p (t) + i_h (t)

Câu 3: (3.0 điểm)

Cho mạch điện như hình bên. L_1=8 H, R_1=4, R_2=10 Ω. Nguồn điện trong mạch E(t) = $100e^{-5t}$ V khi t ≥ 0, $i_1(0)$=0 và $i_2(0)$=0



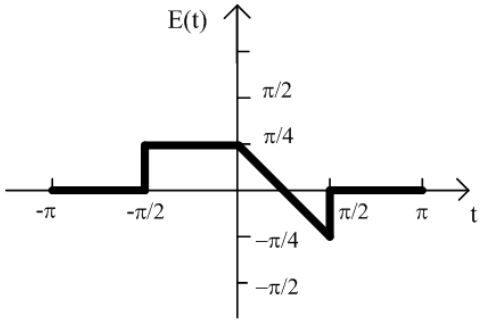
a. Viết hệ phương trình dòng mắt lưới I_1 và I_2 trong miền s

b. Tìm $I_1(s)$ và $I_2(s)$ theo quy tắc Cramer. Viết biểu thức $i_1(t)$ và $i_2(t)$

c. Viết biểu thức điện áp theo thời gian trên phần tử R_2

Câu 4: (2.0 điểm)

Nguồn điện E(t) tuần hoàn như hình bên



a. Tìm các hệ số a_0,a_n và b_n trong khai triển fourier của hàm E(t)

b. Viết chuỗi fourier của hàm E(t) với n ≤ 7

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.2]:Có khả năng tính toán số phức	Câu 1
[CĐR 2.2]: Có khả năng giải phương trình vi phân cấp 2	Câu 2
[CĐR 2.3]: Có khả năng dùng phép biến đổi laplace giải hệ phương trình vi phân	Câu 3
[CĐR 2.6]:Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi fourier	Câu 4

Ngày tháng năm 2020

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)